General Relativity and Cosmology

Leonardo Cerasi

Part I

Geometrodynamics

Capitolo 1

Lecture 03/03

§1.1 Killing vector fields

Diffeomorfismi (diff) attivi sono equivalenti a meno di un segno a trasformazioni di coordinate. Killing vector $\xi = \xi^\mu \partial_\mu$ agisce sullo spazio tangente come:

$$v' = v + \mathrm{Li}_{2\xi}\, v \equiv v + [\xi, v]$$

e la condizione di Killing è $\mathrm{Li}_{2\xi}\, g = 0$, equivalente (nel caso a torsione zero) a:

$$\nabla_\nu \xi_\mu + \nabla_\mu \xi_\nu = 0 \tag{1.1.1}$$

In generale sarebbe:

$$\xi^\alpha \partial_\alpha g_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi^\alpha g_{\alpha\nu} + \partial_\nu \xi^\alpha g_{\mu\alpha} = 0 \tag{1.1.2}$$

è sempre possibile scegliere "coordinate adattate" per cui $\xi = \frac{\partial}{\partial x}$, così che l'equazione diventa:

$$\frac{\partial}{\partial x} g_{\mu\nu} = 0 \tag{1.1.3}$$

ovvero la metrica non dipende da una delle coordinate: si possono così esprimere le simmetrie in GR.

Example 1.1.1

Sia u tangente a una geodetica $\gamma(x)$, ovvero $\nabla_u u = 0$. Si vuole mostrare che $u \cdot \xi = \text{const.}$ lungo la geodetica. Ciò significa ce:

$$\nabla_u (u \cdot \xi) = \frac{\partial}{\partial s}(u \cdot \xi) = \nabla_u u \cdot \xi + u \cdot \nabla_u \xi = u^\mu u^\nu \nabla_\nu \xi_\mu = u^\mu u^\nu \nabla_{(\nu} \xi_{\mu)} = 0$$

da 1.1.1, dove s è il parametro affine della geodetica.

Example 1.1.2 (S)

prenda la metric di Schwarzschild:

$$\mathrm{d}s^2 = -h \mathrm{d}t^2 + h^{-1} \mathrm{d}r^2 + r^2 \mathrm{d}\Omega^2 \qquad h = 1 - \frac{2m}{r} \tag{1.1.4}$$

Ci sono due Killing vectors palesi:

$$\frac{\partial}{\partial t} \qquad \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

Prendendo una geodetica con tangente u:

$$u \cdot \frac{\partial}{\partial t} = u^\mu g_{\mu 0} = u_0$$

L'energia E_{local} misurata da un osservatore con velocità v è $E_{\text{local}} = -p \cdot v$, dove p è il momento della particella misurata.

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^2 = g_{00} = -h(r) \xrightarrow{r\to\infty} -1$$

Quindi prendendo una sezione $r = \text{const.}(\infty), \theta, \varphi = \text{const.}$ si ha che il tempo di Schwarzschild è il tempo misurato da un osservatore all'infinito. Si ha quindi l'interpretazione fisica $u \cdot \frac{\partial}{\partial t} = -E_{\text{local}}$ (vedere trattazione delle orbite di Schwarzschild sul Gravitation).
Equivalentemente $u \cdot \frac{\partial}{\partial \varphi}$ è il momento angolare di una particella lungo la geodetica (definita da u) misurato da un osservatore all'infinito.

Si prenda una teoria di campo su un manifold non-banale:

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}_{\text{EH}} + \mathcal{S}_{\text{matter}} = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{\mathrm{g}}\left[\frac{R}{16\pi G} + \mathcal{L}(\phi, g)\right] \tag{1.1.5}$$

Dalla def di tensore energia-impulso:

$$\delta\mathcal{S} = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{\mathrm{g}}\left[\frac{G_{\mu\nu}}{16\pi G} - \frac{1}{2}T_{\mu\nu}\right]\delta g^{\mu\nu} + \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-\mathrm{g}}\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\phi}\delta\phi + \text{boundary terms}$$

Le equazioni del moto risultanti saranno:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \qquad \frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\phi} = 0 \tag{1.1.6}$$

Si consideri ora il caso in cui la variazione sia un diff, ovvero $\delta\phi = Z^\mu\partial_\mu\phi$ e $\delta g_{\mu\nu} = (\mathcal{L}_Z g)_{\mu\nu} = 2\nabla_{(\mu}Z_{\nu)}$. Per l'invarianza sotto diffs, si deve avere che le variazioni dei due contributi dell'azione devono annullarsi separatamente, ovvero:

$$\delta_{\text{diff}}\mathcal{S}_{\text{matter}} = -\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^4x\sqrt{\mathrm{g}}T_{\mu\nu}2\nabla^\mu Z^\nu = -\int \mathrm{d}^4x\sqrt{\mathrm{g}}\left[\nabla^\mu(T_{\mu\nu}Z^\nu) - Z^\nu\nabla^\mu T_{\mu\nu}\right] + \frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\phi}\delta\phi_{\text{diff}}$$

Si ricordi che:

$$\int \mathrm{d}^4x\sqrt{\mathrm{g}}\nabla_\mu X^\mu = \int \mathrm{d}^4x\partial_\mu(\sqrt{\mathrm{g}}X^\mu) = \text{boundary term} \tag{1.1.7}$$

Assumendo campi on-shell, ovvero soddisfano le eq del moto $\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\phi} = 0$, si ha la covariant conservation di $T_{\mu\nu}$:

$$\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0 \tag{1.1.8}$$

La cov cons del T è quindi nient'altro che l'inv sotto diff infinitesimi dell'azione di materia per configurazioni on-shell (verificare per una teoria scalare come es).

Theorem 1.1.1 (Noether)

Se ξ^μ è Killing vecotr, allora si ha la corrente conservata:

$$J^\mu := T^{\mu\nu}\xi_\nu \tag{1.1.9}$$

Dimostrazione.

$$\nabla_\mu J^\mu = \nabla_\mu T^{\mu\nu}\xi_\nu + T^{\mu\nu}\nabla_\mu\xi_\nu = T^{\mu\nu}\nabla_{(\mu}\xi_{\nu)} = 0$$

□

Nel caso di sim spaziotemporali non vale il th di Goldstone, quindi rottura spontanea di simmetria bisogna stare attenti a contare i generatori (spesso si fa errore di double-counting).
Si noti che i vettori di Killing hanno una struttura lineare, ovvero linear comb di Killing vectors sono ancora Killing vectors. Inoltre, grazie all'id di Jacobi, i Killling vectors formano un'algebra di Lie sotto il loro commutatore. Il numero di vettori di Killing è finito.
Si trova un'identità col tensore di curvatura:

$$(\nabla_\mu\nabla_\nu - \nabla_\nu\nabla_\mu)\xi_\alpha \equiv R^\beta_{\mu\nu\alpha}\xi_\beta$$

Prendendo una comb lin di queste equazioni (vedi le note):

$$\nabla_\nu\nabla_\alpha\xi_\mu = -R^\beta_{\alpha\mu\nu}\xi_\beta \tag{1.1.10}$$

Dunque, le derivate seconde dei Killing vectors non sono libere, ma legate al tensore di curvatura. Questo è un sistema di equazioni differenziali per ξ, risolvibile imponendo delle condizioni iniziali e integrando lungo una curva: si devono settare $\xi^\mu(p)$ (d condizioni) e $\nabla_{[\mu}\xi_{\nu]}(p)$ ($\frac{1}{2}d(d-1)$ condizioni), quindi si trovano $d+\frac{1}{2}d(d-1) = \frac{1}{2}d(d+1)$ Killing vectors linearmente indipendenti.
Uno spaziotempo si dice maximally-symmetric se possiede il numero massimale di Killing vectors determinato dalla sua dimensione. Si dimostra che in un MSST (max-sym spacetime) il tensore di curvatura non può dipendere dal punto, quindi la sua forma è vincolata ad essere:

$$R_{\mu\nu\alpha\beta} = \lambda^2\left(g_{\mu\alpha}g_{\nu\beta} - g_{\nu\alpha}g_{\mu\beta}\right)$$

dove λ^2 è legato all'inverso del raggio di curvatura dello spaziotempo. Si trovano quindi:

$$R_{\mu\nu} = 3\lambda g_{\mu\nu} \qquad\qquad R = 12\lambda$$

Si hanno tre casi:

- $\lambda = 0$: lo spazio è il Minkowski space e i Killing vectors sono i generatori del gruppo di Poincaré;
- $\lambda > 0$: lo spazio di de Sitter;
- $\lambda < 0$: lo spazio di anti-de Sitter.

Una sezione dello spazio di de Sitter corrisponde all'Inflation period in Cosmologia. Si può vedere come una varietà 4d immersa in uno spazio 5d con metrica di Lorentz-Minkowski $\eta_{AB} = \mathrm{diag}(-1,+1,+1,+1,+1)$, è una superficie pseudo-sferica:

$$\eta_{MN}X^M X^N = L^2 \tag{1.1.11}$$

Risolvendo il vincolo si possono trovare vari tipi di coordinate locali sul dS space. Un esempio, legato all'Inflation, è:

$$\mathrm{d}s^2 = -\mathrm{d}t^2 + e^{2Ht}\delta_{ij}\mathrm{d}X^i\mathrm{d}x^j$$

con $H \propto L^{-1}$. Si noti che questa carta non copre tutto il dS space. Inoltre, il dS space risolve le equazioni di Einstein $G_{\mu\nu} = -\Lambda g_{\mu\nu}$ con $\Lambda \propto L^{-1} > 0$: questo tensore energia-impulso corrisponde ad un fluido cosmologico con $w = -1$. In questo caso, i Killing vectors generano il gruppo di de Sitter $\mathrm{SO}(4,1)$.

Tridimensional case Il caso $d = 3$ è interessante poiché in Cosmologia si studiano maximally-symmetric space-sections. In $d = 3$ i tre casi sono:

- $\lambda = 0$: spazio piatto $\mathbb{R}^3$;
- $\lambda > 0$: sfera $\mathbb{S}^3$;
- $\lambda < 0$: pseudosfera $\mathbb{H}^3$ con metrica di Lobachevsky;

Capitolo 2

Gravitational waves

Si possono approcciare in vari modi:

(1) perturbative

(2) beyond linear order (vedi articolo di Bondi sull'energia all'infinito)

(3) exact solutions

§2.1 Perturbative approach

Si prende una metrica di background perturbata:

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \tag{2.1.1}$$

dove le GWs sono descritte da $h_{\mu\nu}$. C'è un time-domain splitting in cui le variazioni di $h_{\mu\nu}$ avvengono sulla scala del secondo, mentre quelle di $\bar{g}_{\mu\nu}$ sul miliardo di anni (H_0^{-1}): questo splitting non è invariante per coordinate.

§2.1.1 Small perturbations

Prendendo $g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + \lambda h_{\mu\nu}$ con $\lambda \ll 1$, si possono risolvere le Einstein equations (trattazione seguendo il Wald). Prendendo una metrica generica $q_{\mu\nu}$ analitica in λ:

$$q_{\mu\nu}(\lambda) = \bar{g}_{\mu\nu} = \lambda h_{\mu\nu} + o(\lambda^2)$$

quindi $q_{\mu\nu}(0) = \bar{g}_{\mu\nu}$ e $\frac{\mathrm{d}q_{\mu\nu}}{\mathrm{d}\lambda}(0) = h_{\mu\nu}$. Si può associare una connessione $\tilde{\nabla}_\mu$ a $q_{\mu\nu}$ e una connessione $\bar{\nabla}_\mu$ a $\bar{g}_{\mu\nu}$: si dimostra che, data una 1-form ω_α, l'oggetto:

$$\tilde{\nabla}_\mu \omega_\alpha - \bar{\nabla}_\mu \omega_\alpha = -C^\rho_{\mu\alpha}(\lambda)\omega_\rho \tag{2.1.2}$$

è un tensore (dimostrato nel corso Gauge Theories, dimostralo tu[1]). In assenza di torsione (Levi–Civita) si ha $C^\rho_{\mu\alpha} = C^\rho_{\alpha\mu}$. Inoltre, ci sono dei vincoli su $C^\rho_{\mu\alpha}$ dati da $\tilde{\nabla}_\alpha q_{\mu\nu} = 0$ e $\bar{\nabla}_\alpha \bar{g}_{\mu\nu} = 0$, e si trova:

$$\tilde{\nabla}_\nu q_{\alpha\mu} - C^\rho_{\nu\alpha} q_{\rho\mu} - C^\rho_{\nu\mu} q_{\alpha\rho} = 0$$

che risulta:

$$C^\rho_{\mu\nu}(\lambda) = \frac{1}{2} q^{\rho\alpha}(\bar{\nabla}_\mu q_{\nu\alpha} + \bar{\nabla}_\nu q_{\mu\alpha} - \bar{\nabla}_\alpha q_{\mu\nu}) \tag{2.1.3}$$

[1] Hint: use $\nabla_\mu \nabla_\nu f = \nabla_\nu \nabla_\mu f$ per entrambe le connessioni e inseire 2.1.2.

simile alla connessione di Levi–Civita. Questa è valida at all orders in λ, quindi espandendo in λ (e usando $q^{\mu\nu} = \bar{g}^{\mu\nu} - \lambda \bar{g}^{\mu\alpha}\bar{g}^{\nu\beta}h_{\alpha\beta} + o(\lambda^2)$):

$$C^{\rho}_{\mu\nu}(\lambda) = \frac{1}{2}\bar{g}^{\rho\alpha}(\bar{\nabla}_\mu h_{\nu\alpha} + \bar{\nabla}_\nu h_{\mu\alpha} - \bar{\nabla}_\alpha h_{\mu\nu})\lambda + o(\lambda^2)$$

A questo punto si può trovare il tensore di Riemann per q a partire da quello per $\bar{g}$, utilizzando la definizione come commutatore di derivate covarianti:

$$\tilde{\nabla}_\mu \tilde{\nabla}_\nu \omega_\alpha - \tilde{\nabla}_\nu \tilde{\nabla}_\mu \omega_\alpha = \tilde{R}^{\rho}_{\mu\nu\alpha}\omega_\rho$$

w si trova:

$$\tilde{R}^{\rho}_{\mu\nu\alpha} = \bar{R}^{\rho}_{\mu\nu\alpha} + 2\bar{\nabla}_{[\nu}C^{\rho}_{\mu]\alpha} + C^{\rho}_{\nu\beta}C^{\beta}_{\mu\alpha} - C^{\beta}_{\nu\alpha}C^{\rho}_{\mu\beta} \tag{2.1.4}$$

Questa espressione è utilissima perché permette di calcolare il tensore di Riemann a qualsiasi ordine perturbativo, partendo dal tensore di background. All'ordine lineare:

$$\tilde{R}^{\rho}_{\mu\nu\alpha} = \bar{R}^{\rho}_{\mu\nu\alpha} + 2\lambda\bar{\nabla}_\nu[C^{(1)}]^{\rho}_{\mu]\alpha} + o(\lambda^2)$$

Con questo formalismo, si possono scrivere le equazioni di Einstein perturbate, con $T_{\mu\nu} = \bar{T}_{\mu\nu} + \lambda[T^{(1)}]_{\mu\nu} + o(\lambda^2)$ e $G_{\mu\nu} = \bar{G}_{\mu\nu} + \lambda[G^{(1)}]_{\mu\nu} + o(\lambda^2)$:

$$\bar{G}_{\mu\nu} + \lambda[G^{(1)}]_{\mu\nu} + o(\lambda^2) = 8\pi G\left[\bar{T}_{\mu\nu} + \lambda[T^{(1)}]_{\mu\nu} + o(\lambda^2)\right]$$

Le equazioni si splittano quindi order-by-order: quelle di background e quelle lineari. Le equazioni si semplificano settando (scelta infelice di notazione con barra, non c'entra niente con il background):

$$\bar{h}_{\mu\nu} := h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}h\bar{g}_{\mu\nu} \qquad\qquad h \equiv \bar{g}^{\mu\nu}h_{\mu\nu} \tag{2.1.5}$$

Il tensore di Einstein diventa (con $\bar{\Box} = \bar{g}^{\mu\nu}\bar{\nabla}_\mu\bar{\nabla}_\nu$):

$$[G^{(1)}]_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\bar{\Box}\bar{h}_{\mu\nu} + \bar{h}_{\mu\nu}\bar{R} + \bar{\nabla}_{(\nu}\bar{\nabla}^\alpha\bar{h}_{\mu)\alpha} + \bar{R}^{\alpha}_{(\mu}\bar{h}_{\nu)\alpha} + \bar{R}_{\alpha\nu\mu\beta}\bar{h}^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}\bar{g}_{\mu\nu}\left[\bar{R}_{\alpha\beta}\bar{h}^{\alpha\beta} + \bar{\nabla}^\alpha\bar{\nabla}^\beta\bar{h}_{\alpha\beta}\right]$$

Sotto un diff infinitesimo $g_{\mu\nu} \mapsto g_{\mu\nu} + \nabla_{(\nu}\xi_{\mu)}$ e $h_{\mu\nu} \mapsto h_{\mu\nu} + \bar{\nabla}_{(\mu}\xi_{\nu)}$, quindi conviene fare un gauge fixing nella gauge di Lorentz:

$$\bar{\nabla}^\alpha\bar{h}_{\alpha\mu} = 0 \tag{2.1.6}$$

Nella gauge di Lorentz, le equazioni di Einstein linearizzate diventano:

$$\Box\bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G[T^{(1)}]_{\mu\nu} \tag{2.1.7}$$

Capitolo 3

Lecture 05/03

Consideriamo $\tilde{g}_{\mu\nu}$ che varia su una scala tipica L, mentre $h_{\mu\nu}$ su una scala $\lambda \ll L$ (a seconda dei casi, le scale possono essere spaziali, temporali o spaziotemporali, in ogni caso la trattazione è indipendente da questa natura).
Considerando un generatore di diff infinitesimi Z^μ, la metrica varia come $g_{\mu\nu} \mapsto g_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z g_{\mu\nu}$, quindi:

$$g_{\mu\nu} \mapsto \bar{g}_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z(\bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}) = \bar{g}_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z \bar{g}_{\mu\nu} + \text{higher order terms}$$

Quindi $h_{\mu\nu}$ e $h_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z \bar{g}_{\mu\nu}$ sono perturbazioni equivalenti. Questa invarianza di gauge semplifica le equazioni del moto, infatti si può scegliere Z^μ tale per cui:

$$\partial^\nu \bar{h}_{\mu\nu} = 0 \tag{3.0.1}$$

ovvero la gauge di Lorentz[1] già definita (si ricordi che gli indici spaziotemporali sono alzati e abbassati dalla metrica di background), così che le equazioni di campo diventano:

$$\Box \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G [T^{(1)}]_{\mu\nu} + \text{curvature terms} \tag{3.0.2}$$

dove l'operatore di D'Alembert è definito tramite la metrica di background $\Box := \bar{g}^{\mu\nu} \nabla_\mu \nabla_\nu$.

Example 3.0.1 (Minkowskian background)

Si prenda $\bar{g}_{\mu\nu} \simeq \eta_{\mu\nu}$ (non può essere esattamente piatto perché c'è backpropagation dell'onda, quindi background è curvo), che può essere visto come prendere una regione di spaziotempo piccola rispetto alla curvatura del background. Inoltre, si prende $[T^{(1)}]_{\mu\nu}$ (analogo a propagazione di EM waves senza sorgente)[a].
$\bar{h}_{\mu\nu}$ ha 10 componenti indipendenti, e può essere visto come un campo massless di spin-2 che propaga nello spazio di minkowski. All'ordine lineare, l'azione di Einstein–Hilbert può essere espressa con la Lagrangiana di Pauli–Fiersz:

$$\mathcal{S}_{\text{EH}} = \int \mathrm{d}^4x \sqrt{\mathrm{g}} \frac{R}{16\pi G} = \int \mathrm{d}^4x \mathcal{L}_{\text{PF}}(\partial h) + o^3(\partial h) \tag{3.0.3}$$

che risulta invariante sotto trasformazioni di gauge $h_{\mu\nu} \mapsto h_{\mu\nu} + \partial_\mu Z_\nu + \partial_\nu Z_\mu$ e determina le equazioni del moto:

$$\Box \bar{h}_{\mu\nu} = 0 \tag{3.0.4}$$

Riscrivendo l'invarianza di gauge:

$$h_{\mu\nu} \mapsto h_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z \bar{g}_{\mu\mu} = h_{\mu\nu} + \bar{\nabla}_\mu Z_\nu + \bar{\nabla}_\nu Z_\mu$$

[1] Dimostra che questa gauge è equivalente a $\Box x^\mu = 0$ (coordinate), ovverosia gauge armonica (anche detta gauge di Lorentz non-perturbativa).

ma per $\bar{g}_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ si ha $\bar{\nabla}_\mu = \partial_\mu$.
(un diff infinitesimo $g_{\mu\nu} \mapsto g_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z g_{\mu\nu}$ (attivo) è uguale a un cambio di coordinate $x^\mu \mapsto x^\mu + Z^\mu$ (passivo))
Quindi:

$$0 = \partial^\nu h_{\mu\nu} \mapsto \partial^\nu h_{\nu\mu} + \partial_\mu \partial^\nu Z_\nu + \Box Z_\mu = 0$$

L'invarianza di gauge elimina 4 gradi di libertà, ma poi rimane la gauge residua che agisce sulle equazioni del moto. Scrivendo la soluzione in trasformata di Fourier (in assenza di sorgenti e su spazio omogeneo e isotropo):

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x) = \int \frac{\mathrm{d}^4 k}{(2\pi)^4} e^{\mathrm{i}k\cdot x} \bar{\varepsilon}_{\mu\nu}(k) \tag{3.0.5}$$

Le eq del moto sono quindi:

$$k^\alpha k^\beta \eta_{\alpha\beta} \bar{\varepsilon}_{\mu\nu} = 0$$

risultando in un massless mode $k^2 = 0$. On-shell la soluzione diventa quindi:

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x) = \int \frac{\mathrm{d}^4 k}{(2\pi)^4} \delta^{(4)}(k^2) e^{\mathrm{i}k\cdot x} \bar{\varepsilon}_{\mu\nu}(k) \tag{3.0.6}$$

Le soluzioni on-shell sono $k^0 = \pm\sqrt{\mathbf{k}^2} = \pm\omega$, tipico di particelle massless (ovvero senza mass gap, l'energia può essere presa piccola a piacere). Inoltre, nella gauge di Lorentz:

$$\partial^\nu \bar{h}_{\nu\mu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad k^\nu \bar{\varepsilon}_{\mu\nu} = 0$$

ovvero la transverse condition. Per esercizio, verificare che c'è la gauge residua per cui questa transverse condition rimane invariata:

$$\xi^\mu(x) = \int \frac{\mathrm{d}^4 k}{(2\pi)^4} e^{\mathrm{i}k\cdot x} \hat{\xi}^\mu(k) \quad \Longrightarrow \quad \Box \hat{\xi}^\mu = k^2 \hat{\xi}^\mu = 0$$

Questa gauge residua elimina altri 4 gradi di libertà, lasciando soltanto 2 gradi di libertà a propagarsi. La scelta di gauge più comune è la TT gauge:

$$\varepsilon_{\mu 0} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \partial^i h_{ij} = 0 \quad \Longrightarrow \quad k^i \varepsilon_{ij} = 0$$

$$\eta^{\mu\nu} \varepsilon_{\mu\nu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \eta^{\mu\nu} h_{\mu\nu} = 0$$

La traceless condition si ottiene con:

$$\varepsilon_{\mu\nu} \mapsto \varepsilon_{\mu\nu} + \mathrm{i}(k_\mu \hat{\xi}_\nu + k_\nu \hat{\xi}_\mu) \tag{3.0.7}$$

scelgliendo $\hat{\xi}_\mu$ tali per cui:

$$\varepsilon_{\mu\nu} \eta^{\mu\nu} \mapsto \varepsilon_{\mu\nu} \eta^{\mu\nu} + 2\mathrm{i} k_\mu \hat{\xi}^\mu = 0$$

Alla fine della scelta della gauge e della gauge residua, si ottiene nella TT gauge:

$$\varepsilon_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \varepsilon_{ij} \end{bmatrix}$$

con $\delta_{ij}\varepsilon_{ij} = 0$ (traceless). Le condizioni che $\varepsilon_{\mu\nu}$ deve soddisfare sono:

$$\varepsilon_{0\mu} = 0 \qquad k_j \varepsilon_{ij} = 0 \qquad \delta_{ij}\varepsilon_{ij} = 0 \tag{3.0.8}$$

Scegliendo una propagazione lungo l'asse z, ovvero $k^\mu = (\omega, 0, 0, \omega)$, si trovano le polarizzazioni esplicite:

$$\varepsilon_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & H_+ & H_\times & 0 \\ 0 & H_\times & -H_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{3.0.9}$$

ovvero una sovrapposizione di due perturbazioni linearmente indipendenti:

$$\varepsilon_{ij} = H_+ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + H_\times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

In generale, dato un qualsiasi tensore, si può sempre definire un transverse projector:

$$\mathcal{P}_{ij} \equiv \delta_{ij} - n_i n_j$$

che rende il tensore transverse to $\widehat{\mathbf{n}} \equiv \mathbf{k}/\left\|\mathbf{k}\right\|$, e poi lo si rende traceless come:

$$q_{ij} \mapsto q_{ij} + \frac{1}{3} q_{nm} \delta_{nm} \delta_{ij} \equiv q_{ij}^{\mathrm{TL}}$$

ovvero:

$$q_{ij}^{\mathrm{TT}} = \Lambda_{im} \Lambda_{jn} q_{ij} \equiv \left(\mathcal{P}_{im} \mathcal{P}_{jn} - \frac{1}{2} \mathcal{P}_{ij} \mathcal{P}_{mn} \right) q_{nm}$$

Questi quindi sono i due stati di polarizzazione del gravitone su spazio piatto, che sono governati da:

$$\mathcal{L}_{\text{graviton}} = \mathcal{L}_{\mathrm{PF}} + \mathcal{L}_{\text{int}}$$

dove la teoria libera è data dalla lag di Pauli-Fiersz:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{PF}} \sim M_{\mathrm{p}}^2 (\partial h)^2$$

ma così $[h] = 0$ dimensionless, quindi si definite il campo canonico $\hat{h} \equiv M_{\mathrm{p}} h$, così che:

$$\mathcal{L}_{\text{graviton}} = (\partial \hat{h})^2 + \mathcal{L}_{\text{int}}$$

le interazioni:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} \sim h (\partial h)^2 M_{\mathrm{p}}^2 + \text{higher orders} \sim \frac{1}{M_{\mathrm{p}}^2} (\partial \hat{h})^2 \hat{h}$$

Così si vede che il coupling è negativo, ovvero la teoria è non-rinormalizzabile. Non è un problema perché questa va vista come teoria effettiva, non fondamentale, poiché la metrica inversa $g^{\mu\nu}$ caccia infinite potenze di h; le correzioni radiative da gravitoni virtuali sono quindi estremamente piccole, e se diventano non-trascurabili si perde controllo dell'espansione perturbativa e la teoria diventa inutile.
Quindi non è vero che non abbiamo una teoria quantistica della gravità, il problema è che è solo perturbativa (energie $E \ll M_{\mathrm{p}}$), non c'è controllo in situazioni per cui $E \gtrsim M_{\mathrm{p}}$.

[a] Questo ha senso solo in dimensione $d \geq 4$, poiché in $d = 2, 3$ le equazioni di Einstein nel vuoto azzerano tutto il tensore di Riemann, quindi non possono esserci GWs

§3.1 Geodetic deviation

Si considerino delle test massess in free-fall, ovvero che seguono le geodetiche dello spaziotempo. Siamo interessati a capire come si comporta la distanza tra queste geodetiche in presenza di curvatura non banale (questo è quello che si fa sperimentalmente, ovvero studiare come reagiscono le test massess al passaggio di una GW). Si vuole quindi studiare il fenomeno della geodesic deviation.
Si prenda una famiglia a un parametro di geodetiche $\gamma_s(\tau)$ (parametro s, geodetiche parametrizzate da τ affine, nel caso di geodetiche timelike il tempo proprio), ovvero una *congruence*. Si possono definire quindi due vettori:

$$u = \frac{\partial}{\partial \tau}\gamma_s(\tau) \qquad \xi = \frac{\partial}{\partial s}\gamma_s(\tau) \tag{3.1.1}$$

u può essere visto come il campo delle velocità di una geodetica fissata (per geo timelike si ha $u^2 = -1$), mentre ξ è il vettore che, a parametro affine fissato, porta da una geodetica alla successiva. In generale u e ξ non sono perpendicolari, ma si possono scegliere come tali. Infatti, in generale s e τ possono essere prese nel set di coordinate locali, ovvero $[\xi, u] = 0$. Per vedere che l'angolo tra u e ξ è costante, si studia:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}(u \cdot \xi) = \nabla_u(u \cdot \xi) = \xi \cdot \nabla_u u + u \cdot \nabla_u \xi$$

In generale, una geodetica è determinata da $\nabla_u u = f(\tau)u$, ma si dimostra che si può sempre scegliere il parametro come parametro affine tale per cui $f(\tau) \equiv 0$. Si ha quindi $n_u u = 0$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}(u \cdot \xi) = u \cdot \nabla_u \xi = u_\alpha u^\beta \nabla_\beta \xi^\alpha$$

Ma $[\xi, u] = 0 \implies u^\alpha \nabla_\alpha \xi^\mu - \xi^\alpha \nabla_\alpha u^\mu = 0$, quindi:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}(u \cdot \xi) = u_\alpha \xi^\beta \nabla_\beta u^\alpha = 2\nabla_\xi u^2 = 0$$

L'angolo tra u e α è quindi costante.
La variazione di ξ dà la geodesic deviation. Si definiscono la velocità e l'accellerazione della deviazione geodetica come:

$$v = \nabla_u \xi \qquad a = \nabla_u v \tag{3.1.2}$$

In particolare, siamo interessati all'accellerazione geodetica, ovvero la velocità della variazione della distanza tra le geodetiche:

$$\begin{aligned} a^\mu &= u^\alpha \nabla_\alpha (u^\beta \nabla_\beta \xi^\mu) = u^\alpha \nabla_\alpha u^\beta \nabla_\beta \xi^\mu + u^\alpha u^\beta \nabla_\alpha \nabla_\beta \xi^\mu \\ &= u^\alpha \nabla_\alpha \xi^\beta \nabla_\beta u^\mu + u^\alpha u^\beta \nabla_\beta \nabla_\alpha \xi^\mu + R_{\alpha\beta\rho}{}^\mu u^\alpha u^\beta \xi^\rho \\ &= \xi^\alpha \nabla_\alpha (\nabla_u u)^\mu + R_{\alpha\beta\rho}{}^\mu u^\alpha u^\beta \xi^\rho \end{aligned}$$

Dato che $\nabla_u u = 0$ si trova l'equazione della geodesic deviation:

$$\nabla_u \nabla_u \xi^\mu = R_{\alpha\beta\rho}{}^\mu u^\alpha \xi^\beta u^\rho \tag{3.1.3}$$

(c'è errore nelle equazioni sopra, rifare bene la dimostrazione, però questo risultato finale dovrebbe essere giusto)

Si trova quindi che in assenza di curvatura non c'è moto relativo tra le geodetiche (a parte quello uniforme, esempio rette sghembe). Il passaggio di GWs determina un contributo ad alta frequenza nel tensore di Riemann, ovvero una geodesic deviation ad alta frequenza.
Scrivendo:

$$R_{\mu\nu\alpha\beta} = \bar{R}_{\mu\nu\alpha\beta} + [R^{(1)}]_{\mu\nu\alpha\beta}$$

questo ha varie proprieta. In particolare, si trova che a livello lineare è gauge-invariant, quindi si può calcolare nella gauge preferita. Nella TT gauge, si trova che le uniche componenti non-nulle sono:

$$[R^{(1)}]_{0j0}{}^{i} = -\frac{1}{2}\partial_t^2 h_{ii}^{\mathrm{TT}}$$

e questo è quindi vero in tutte le gauge, essendo gauge-invariant.

Capitolo 4

Lecture 17/03

§4.1 GW generatrion: linear theory

Teoria lineare in potenze di $\frac{v^2}{c^2}$. Nella TT gauge $\partial^\nu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$:

$$\Box \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu}$$

La funzione di Green ritardata (per esprimere la causalità) del Laplaciano è:

$$G_{\text{rit}} = -\frac{1}{2\pi}\theta(x^0 - x'^0)\delta^{(4)}((x - x')^2) \tag{4.1.1}$$

così che la soluzione è:

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x) = -16\pi G \int \mathrm{d}^4x'\, G_{\text{rit}}(x, x') T_{\mu\nu}(x') \tag{4.1.2}$$

La delta seleziona $(t - t')^2 - (\mathbf{x} - \mathbf{x}')^2 = 0$, quindi $t - t' \equiv \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2$, e definendo il tempo ritardato $\tilde{t}_{\text{rit}} \equiv t' + \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|$ (e $t_{\text{rit}} = \tilde{t}_{\text{rit}} - r$):

$$G_{\text{rit}}(x) = -\frac{1}{2\pi}\delta(t' - \tilde{t}_{\text{rit}})\frac{1}{\left\|\frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')^2\right\|} = -\frac{1}{4\pi}\delta(t' - \tilde{t}_{\text{rit}})\frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|}$$

Dunque la soluzione diventa:

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x) = 4G \int \mathrm{d}^3\mathbf{x}' \frac{T_{\mu\nu}(\tilde{t}_{\text{rit}}, \mathbf{x}')}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|} \tag{4.1.3}$$

dove l'integrale è sulla regione spaziale in cui $T_{\mu\nu} \neq 0$. Nella gauge TT (dato che stiamo calcolando h fuori dalla regione in cui è presente la sorgente, ovvero $\|\mathbf{x}\| \gg d$ tipica dimensione della sorgente):

$$h_{ij}^{\text{TT}} = 4G\Lambda_{im}\Lambda_{jn}\bar{h}_{ij}$$

dove Λim è il proiettore TT trovato in precedenza. La tipica scala temporale della sorgente è $\omega_{\text{s}} \sim \frac{v}{d}$, dunque $v \sim \frac{2\pi}{\omega_{\text{s}}}$, ma per le GWs $\lambda\nu = c$, dunque $\frac{\lambda}{2\pi} = \frac{cd}{v}$ (come in Elettromagnetismo), ovvero $\frac{v}{c} = 2\pi\frac{d}{\varepsilon}$. Il regime lineare è quindi $\frac{\lambda}{2\lambda} \gg d$ (non sempre vero). Espandendo per $\|\mathbf{x}\| \equiv r \gg d$:

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\| = \sqrt{\mathbf{x}^2 + \mathbf{x}'^2 - 2\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}'} = r\sqrt{1 + \frac{x'^2}{r^2} - 2\frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}'}{r}} = r - \hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r} + \frac{x'^2}{2r} + \dots$$

Si potevano usare anche le armoniche sferiche (vedi libro Maggiore o articoli Thorne). Inserendo nel tempo ritardato:

$$t_{\text{rit}} = t - r + x'^i \left(n^i - \delta^{ik} \frac{x'^k}{r} \right) + \dots$$

Per quanto riguarda $\bar{h}$, i leading terms sono dati inserendo le due espansioni e tenendo i termini $T(t_{\text{rit}})/r$ e $T(t)/\left\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\right\|$, ottenendo:

$$h_{ij}^{\text{TT}} = 4G\Lambda_{im}\Lambda_{in} \int \mathrm{d}^3x' \left[T_{mn}(t_{\text{rit}}, \mathbf{x}') + \partial_t T_{mn}(t, \mathbf{x}') x^k \hat{n}^k + \partial_t^2 T_{mn}(t, \mathbf{x}') x'^k x^\ell \frac{1}{2} \hat{n}^k n^\ell + \dots \right]$$

Questi sono rispettivamente il quadrupole moment, il mass octupole moment e il current quadrupole moment. Tenendo solo il leading order (quadrupole moment):

$$h_{ij}^{\text{TT}} = 4G\Lambda_{im}\Lambda_{jn} \frac{1}{r} \left[S_{mn} + \dots \right] \tag{4.1.4}$$

Ottenuto solo con due ipotesi fondamentali: grande distanza dalla sorgente e grande lunghezza d'onda rispetto alle dimensioni della sorgente. Bisogna ora calcolare:

$$S_{mn} = \int \mathrm{d}^3x' \, T_{mn}(t, \mathbf{x}')$$

Dato che si assume il background piatto, la conservazione del tensore energie-impulso è $\partial^\nu T_{\mu\nu} = 0$: questo significa che le particelle della sorgente si muovono lungo rette (geodetiche dello spazio piatto), ovvero non risentono della gravità (per i sistemi binari quindi serve una giustificazione formale per le orbite curve chiuse). Nel limite non-relativistico, è comodo usare T_{00} dato che gli altri termini sono di ordine superiore $T_{0i} \sim \frac{v}{c}$ e $T_{ij} \sim \frac{v^2}{c^2}$.
La massa, il momento di dipolo ed il momento di quadrupolo della sorgente sono definiti come:

$$M(t) := \int \mathrm{d}^3x \, T_{00}(t, \mathbf{x}) \tag{4.1.5}$$

$$M^i(t) := \int \mathrm{d}^3x \, T_{00}(t, \mathbf{x}) x^i \tag{4.1.6}$$

$$M^{ij}(t) := \int \mathrm{d}^3x \, T_{00}(t, \mathbf{x}) x^i x^j \tag{4.1.7}$$

Integrando su una regione di spazio V più grande della sorgente (tanto $T = 0$ fuori, almeno si tolgono eventuali termini di bordo dovuti alla sorgente, questo è sempre possibile per sorgenti a supporto compatto), si trova la conservazione della massa:

$$-\partial_t M + \int_V \mathrm{d}^3x \, \partial_j T_{0j} = 0$$

e la conservazione del momento:

$$\partial_t M^i = -\int_V \mathrm{d}^3x \, T^{0i} \equiv P_i$$

Con ulteriori integrazioni per parti, si trova:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} M^{ij} = -\int \mathrm{d}^3x \, T_{0\ell} \left[x^i \delta_\ell^j + x^j \delta_\ell^i \right]$$

Derivando una seconda volta, si trova:

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} M^{ij} = S_{ij} + S_{ji}$$

Dunque, diversamente dall'Elettromagnetismo (in cui la conservazione vettoriale della corrente elimina il contributo di monopolo), il leading order dell'espansione in multipoli è il quadrupolo (dato che la conservazione tensoriale del tensore energia-impulso elimina il contributo di monopolo e dipolo): questo implica che le GW sono ad ordine di $\frac{v}{c}$ superiore rispetto alle EW, dunque sono più difficili da rivelare. Alla fine si trova:

$$h_{ij}^{\mathrm{TT}} = \frac{4G}{r} \Lambda_{im} \Lambda_{jn} \frac{1}{2} \ddot{M}_{ij}^{\mathrm{TT}}$$

dove M_{ij}^{TT} è la parte traceless di M_{ij} (che è già simmetrico di suo). Questa è la *quadrupole formula*.

Example 4.1.1

Se la GW propaga lungo z, il proiettore tansverse è:

$$\mathcal{P}_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

dunque $\Lambda_{ijmn} \equiv \Lambda_{im}\Lambda_{jn}$ diventa:

$$\Lambda_{ijmn} = \mathcal{P}_{im}\mathcal{P}_{jn} - \frac{1}{2}\mathcal{P}_{ij}\mathcal{P}_{mn}$$

Data la propagazione lungo z, la parte transverse di M_{ij} è:

$$M_{ij} = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & 0 \\ M_{12} & M_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e quindi:

$$h_{ij}^{\mathrm{TT}} = \frac{2G}{r} \ddot{M}_{12}(t_{\mathrm{rit}}) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \left(\frac{2G}{r} \ddot{M}_{11}(t_{\mathrm{rit}}) - \ddot{M}_{22}(t_{\mathrm{rit}})\right) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

che sono chiaramente le polarizzazioni cross e plus, rispettivamente, dunque si scrivono:

$$h_{ij}^{\mathrm{TT}} = \frac{2G}{r} \left[\ddot{M}_{12} \varepsilon_{ij}^{(\times)} + (\ddot{M}_{11} - \ddot{M}_{22}) \varepsilon_{ij}^{(+)} \right]_{t_{\mathrm{rit}}} \tag{4.1.8}$$

Example 4.1.2

Se la GW propaga lungo un asse generico, basta ruotare la soluzione precedente come $\varepsilon_{ij} \mapsto R\varepsilon_{ij}R^{\intercal}$.

Per calcolare la potenza emessa, si deve considerare lo psudo-tensore energia-impulso gravitazionale:

$$t^{\mu\nu} = \frac{1}{32\pi G} \langle \partial^\mu h_{ij}^{\mathrm{TT}} \partial^\nu h_{ij}^{\mathrm{TT}} \rangle$$

dove la media di Brie–Hurtle–Hawking elimina gli effetti di gauge, quindi si può usare la gauge TT (attenzione ché il Maggiore fa un ragionamento strano, un po' sbagliato). A tutti gli ordini e in qualunque background si ha $\partial_\nu t^{\mu\nu} = 0$, dunque si trova:

$$E_\nu := \int_V \mathrm{d}^3x\, t_{0\nu} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = -\int_{\partial V} \mathrm{d}^2S\, n_i t^{0i}$$

con $\mathrm{d}^2S = r^2\mathrm{d}\Omega_2$. A meno di un segno $\partial_i h_{mn} \sim \dot{h}_{mn}\frac{x^i}{r}$, e svolgendo i calcoli si trova:

$$P = -\int_{\partial V} \mathrm{d}^2S\, n_i t^{0i} = \frac{G}{8\pi}\int_{\partial V} \mathrm{d}\Omega_2 \left[\langle \dot{h}_+^2\rangle\, \varepsilon_{ij}^{(+)} n^i n^j + \langle \dot{h}_\times^2\rangle\, \varepsilon_{ij}^{(\times)} n^i n^j\right]$$

dove all'ordine di quadrupolo non ci sono cross-terms tra plus e cross polarizations (a ordini successivi ci sono). A livello dimensionale $\dot{h} \sim \dddot{Q} \sim \frac{ML^2}{T^3} \sim \frac{E_{\mathrm{kin}}}{t} \sim E^2$, dunque $P \sim M_{\mathrm{p}}^{-2}E^4 \sim E^2$ giusto. Si può quindi vedere la quadrupole formula per la potenza emessa come:

$$P = P_G^{-1} P_{\mathrm{s}}^2 \tag{4.1.9}$$

dove P_{s} è la potenza emessa dalla sorgente e $P_G \sim M_{\mathrm{p}}^2$ è una scala di potenza gravitazionale. Riscrivendo in unità cgs:

$$P_G \simeq 3.63 \cdot 10^{59}\,\mathrm{erg\,s^{-1}} \tag{4.1.10}$$

Example 4.1.3

Per vedere la tipica potenza gravitazionale generata in un laboratorio, si prenda un cilindro lungo 20 m, di raggio 1 m e di massa $5 \cdot 10^8$ g, e lo si metta in rotazione rispetto al suo asse con $\omega = 28\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ (setup sperimentale folle preso dal Gravitation, per illustrare quanto sono flebili le GWs). La potenza emessa dalla sorgente è:

$$P_{\mathrm{s}} \sim 10^{-23}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$$

Dunque, si vede che le GWs possono essere rilevate solo da sorgenti astrofisiche.

§4.2 Binary systems

Si consideri un sistema binario con due point-particles di masse M_1 ed M_2. L'azione di una point-particle è data da:

$$\mathcal{S} = -m\int \mathrm{d}\lambda \sqrt{-g^{\mu\nu}U_\mu U_\nu}$$

con $U^2 < 0$. Variando l'azione si trova il tensore energia-impulso come:

$$\mathcal{S} = -\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^4x\, \sqrt{\mathrm{g}} T_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}$$

Riscrivendo l'azione come:

$$\mathcal{S} = -m\int \mathrm{d}^4x\, \sqrt{\mathrm{g}} \int \mathrm{d}\lambda \sqrt{-U^2}\frac{1}{\sqrt{\mathrm{g}}}\delta^{(4)}(x^\mu - y^\mu(\lambda))$$

dove $y^\mu(\lambda)$ sono le coordinate del supporto della world-line della particella (che sono date dal potenziale Newtoniano (al leading order) dato), si trova:

$$T^{\mu\nu}(x) = m\int \mathrm{d}\lambda \frac{U^\mu U^\nu}{\sqrt{\mathrm{g}}}\delta^{(4)}(x - y(\lambda))$$

Riscrivendo in termini di $p^\mu = mU^\mu$ e risolvendo l'integrale con parametrizzazione $\lambda = \tau$ (tempo proprio):

$$T^{\mu\nu}(x) = \frac{p^\mu p^\nu}{m\sqrt{\mathrm{g}}} \frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}(\tau)) \tag{4.2.1}$$

dove $\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t} = \left(\frac{E}{m}\right)^{-1}$, dove E è l'energia della particella.

Capitolo 5

Lecture 25/03

§5.1 Propagazione di GW a livello cosmologico

Le fonti cosmologiche sono transizioni di fase di prima specie nell'universo primordiale: si pensa che per queste ph-tr nel plasma primordiale inducano un quadrupolo dipendente dal tempo. C'è anche un fondo cosmologico di GW difficilmente osservabili, con un power spectrum apparentemente senza scala.
Si prenda un universo FLRW con $k = 0$:

$$\mathrm{d}s^2 = a^2(\eta)\left[\eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}\right]\mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x^\nu$$

Si possono caratterizzare le perturbazioni cosmologiche con le simmetrie del background: in questo caso, SO(3) spaziale. Le rappresentazioni irriducibili di SO(3) sono scalari (spin-0), vettori (spin-1), traceless tensors (spin-2), etc., dunque si può scrivere:

$$h_{\mu\nu} = h_{\mu\nu}^{(\mathrm{s})} + h_{\mu\nu}^{(\mathrm{v})} + h_{\mu\nu}^{(\mathrm{t})} \tag{5.1.1}$$

con:

$$h_{00}^{(\mathrm{s})} = -2\Phi \qquad h_{0i}^{(\mathrm{s})} = \partial_i B \qquad h_{0i}^{(\mathrm{v})} = B_i \tag{5.1.2}$$

con $\partial_i B_i = 0$ transverse vector. Questi contributi non mixano tra loro.
Si distingue tra *spectator fields*, tali per cui il loro EM tensor non modifica il backgrounf FLRW, e *dynamical fields*, i quali invece entrano nella dinamica del sistema. Le equazioni di Einstein sono:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

Nel caso FLRW $T_{\mu\nu}$ è quello di un fluido perfetto cosmologico:

$$T_{\mu\nu} = (\rho + P)u_\mu u_\nu + P g_{\mu\nu} \tag{5.1.3}$$

con $u^2 = -1$. Su grande scala, l'universo può essere trattato come fluido perfetto cosmologico + piccole perturbazioni. Queste perturbazioni sono scritte come:

$$P = \bar{P} + \delta P \qquad\qquad \rho = \bar{\rho} + \delta\rho$$

Si può anche aggiungere un anisotropic stress (perturbazioni non da fluido perfetto), ma lo ignoriamo. Nel free-fall RF del fluido, in cui non c'è alcuna velocità peculiare, $\bar{u}^\mu = a^{-1}(1,0,0,0)$, dunque:

$$\bar{T}_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(\bar{\rho}, \bar{P}, \bar{P}, \bar{P})$$

Le equazioni di Einstein diventano:

$$3\mathcal{H}^2 = 8\pi G a^2 \bar{\rho} \qquad\qquad \mathcal{H}^2 + \mathcal{H}' = 8\pi G \bar{P} \tag{5.1.4}$$

Ci sarebbe anche l'equazione di continuità $\bar{\rho}' + 3\mathcal{H}(\bar{\rho} + \bar{P}) = 0$, ma non è indipendente dalle altre.

§5.1.1 Tensor perturbations

Per scrivere le TP, basta prendere le perturbazioni e mettersi nella gauge TT:

$$h_{00}^{(\mathrm{T})} = h_{0i}^{(\mathrm{T})} = 0 \qquad\qquad h_{ij}^{(\mathrm{T})} = \chi_{ij}$$

con $\delta_{ij}\chi_{ij} = 0$ e $\partial_j \chi_{ij} = 0$ (traceless and transverse). Per perturbare la sorgente, si possono ignorare le perturbazioni di pressione e densità, poiché sono nel settore scalare, e quelle di velocità, nel settore vettoriale, dunque rimangono solo quelle della metrica, e le eq di Einstein linearizzate $G_{\mu\nu}^{(1)} = 8\pi G T_{\mu\nu}^{(1)}$ diventano (dimostrare per esercizio col formalismo di Cartan):

$$\partial_\eta^2 \chi_{ij} + 2\mathcal{H}\partial_\eta \chi_{ij} - \triangle \chi_{ij} = 0 \tag{5.1.5}$$

Simile a eq del moto per uno spectator field in background FLRW: nel caso di uno sp-field scalare massless libero ϕ si trova che l'eq del moto $\Box\phi = 0$ diventa:

$$\frac{1}{\sqrt{\mathrm{g}}}\partial_\mu(\sqrt{\mathrm{g}} g^{\mu\nu}\partial_\nu \phi) = 0$$

e svolgendo il calcolo (per esercizio) esce identica a Eq. 5.1.5 con $\chi_{ij} \leftrightarrow \phi$. Dunque, è come lavorare con un campo scalare, e in trasformata di Fourier spaziale:

$$\phi(\eta, \mathbf{x}) = \int \frac{\mathrm{d}^3 k}{(2\pi)^3} e^{\mathrm{i}\mathbf{x}\cdot\mathbf{k}} \hat{\phi}(\eta, \mathbf{k})$$

$$\chi_{ij} = \sum_{s=1,2} \int \frac{\mathrm{d}^3 k}{(2\pi)^3} e^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \varepsilon_{ij}^{(s)}(k) \hat{h}_{(s)}(\eta, \mathbf{k}) \tag{5.1.6}$$

Così che l'eq del moto diventa:

$$h_{(s)}'' + 2\mathcal{H} h_{(s)}' + k^2 h_{(s)} = 0$$

con $k \equiv |\mathbf{k}|$. Questo descrive la propagazione cosmologica di una GW, ovvero una perturbazione di spin-2. La matematica è la stessa di un campo scalare in background FLRW. In generale, il fattore di scala ha la forma:

$$a(\eta) = \left(\frac{\eta}{\eta_0}\right)^\alpha$$

e.g. $\alpha = 1$ matter domination, $\alpha = 2$ radiation domination, $\alpha = -2$ Λ domination. Per eliminare la dipendenza dalla derivata prima ∂_η, si può semplicemente riscalare il campo per a, ovvero ponendo $h \equiv a^{-1}\tilde{h}$ (d'ora in poi l'indice per la polarizzazione è soppresso, l'analisi vale per tutte le polarizzazioni):

$$\tilde{h}'' - \left(\frac{a''}{a} - k^2\right)\tilde{h} = 0 \tag{5.1.7}$$

Il comportamento è molto simile, nonostante i vari valori possibili di α, e si trova in generale un'equazione di tipo Bessell del tipo:

$$\tilde{h} - \left(\frac{A}{\eta^2} - k^2\right)\tilde{h} = 0$$

Risolvendo con le funzioni di Bessell si trova:

$$\tilde{h} = \sqrt{k\eta}\,[\alpha_1 J_\nu(k\eta) + \alpha_2 Y_\nu(k\eta)] \tag{5.1.8}$$

dove l'ordine delle funzioni di Bessell è $\nu = \frac{1}{2}\sqrt{1+4A}$. Si trovano principalmente due regimi:

- super-horizon regime $k \ll \frac{1}{\eta}$, i.e. $k\eta \ll 1$, in cui la scala delle perturbazioni è maggiore del raggio di curvatura dell'universo;
- sub-horizon regime $k \gg \frac{1}{\eta}$, i.e. $k\eta \gg 1$, in cui la scala delle perturbazioni è minore del raggio di curvatura dell'universo.

§5.1.1.1 Sub-horizon regime

Caso di maggiore importanza, dato che tipicamente le onde gravitazionali hanno scale molto minori del raggio di curvatura dell'universo (che è negli ordini dei Gpc). In questo caso:

$$\tilde{h}'' - \frac{A - k^2\eta^2}{\eta^2}\tilde{h} = 0$$

ma $k\eta \gg 1$, dunque domina e:

$$\tilde{h} + k^2\tilde{h} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \tilde{h} \propto e^{-\mathrm{i}k\eta}$$

dunque:

$$h_{\mathbf{k}}(\eta, \mathbf{x}) = \frac{1}{a(\eta)} e^{-\mathrm{i}\eta k + \mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \bar{h}(\mathbf{k}) \tag{5.1.9}$$

dunque la perturbazione viene soppressa da a^{-1}.

§5.1.1.2 Super-horizon regime

Nel caso delle GW non è molto importante, ma si trova, dato che $k\eta \ll 1$:

$$\tilde{h} - \frac{A}{\eta^2}\tilde{h} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \tilde{h} \propto \eta^\beta$$

con $\beta^2 - \beta = A$. Si trovano quindi due modes: tipicamente uno cresce e uno decresce con η. Per matter domination si trova $\beta = 0, 1$, ovvero:

$$h = \frac{1}{a}(\bar{h}_1 + \bar{h}_2\eta) \sim (\bar{h}_1\eta^{-1} + \bar{h}_2)$$

quindi un mode è costante e uno decaying.

§5.1.2 Soluzioni esatte

Si prenda un'onda piana nella linear theory con background Minkowski:

$$\mathrm{d}s^2 = \eta_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu\mathrm{d}x^\nu + h_{ij}^{(\mathrm{TT})}\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$$

con (TT lungo z):

$$h_{ij} = \begin{bmatrix} h_+ & h_\times & 0 \\ h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cos[\omega(t - z)]$$

Introducendo le coordinate lightcone $u = t - z$ (tempo ritardato) e $v = t + z$ (tempo avanzato), si trova in generale:

$$\mathrm{d}s^2 = \eta_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu\mathrm{d}x^\nu + h_+ f(u)\mathrm{d}x^2 - h_+ f(u)\mathrm{d}y^2 + 2h_\times f(u)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

Sostituendo $t = \frac{u+v}{2}$ e $z = \frac{v-u}{2}$, si possono usare come coordinate (u, v, x, y). Prendendo per esempio la polarizzazione cross:

$$\mathrm{d}s^2 = -\frac{1}{2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v + (1 + h_+ f(u))\mathrm{d}x^2 + (1 - h_+ f(u))\mathrm{d}y^2$$

Si noti che $f(u)$ soddisfa l'equazione d'onda $\Box f = 0$, ovvero $\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu f(u) = 0$. Si vuole trovare una soluzione esatta delle eq di Einstein che, nel caso linearizzato, si riduce a questo. Un possibile ansatz è:

$$\mathrm{d}s^2 = -\frac{1}{2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v + L^2(u)\left[e^{2\beta}\mathrm{d}x^2 + e^{-2\beta}\mathrm{d}y^2\right]$$

con $\beta \ll 1$, così da ricondursi nel caso precedente con una semplice espansione. In generale β, L sono funzioni di u, con β contente informazioni riguardo la deviazione della soluzione da Minkowski, mentre L va a modulare l'onda. Le eq di Einstein nel vuoto $R_{\mu\nu} = 0$ diventano (dato che l'unica componente non-nulla è R_{uu}):

$$R_{uu} = -\frac{2}{L}\left[L'' + L(\beta')^2\right] = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad L'' + L(\beta')^2 = 0$$

Con $\beta \ll 1$ il secondo termine è trascurabile e si trova $L' = \text{const.}$ e β arbitrary: si trova la corrispondenza con la GW settando $\beta(u) = \frac{1}{2}h_+ f(u)$ (linear limit). Nella teoria completa (beyond linear order), si cerca $\beta(u)$ a supporto compatto (ovvero un pacchetto d'onda), ad esempio:

$$\beta(u) = \begin{cases} 0 & u < -T \\ \tilde{\beta}(u) & -T \leq u \leq T \\ 0 & u > T \end{cases}$$

Fuori da $[-T, T]$, l'eq di prima diventa $L'' = 0$, ovvero $L(u) = L_0 + L_1 u$. Per $u < -T$ si impone $L = 1$ per avere il regular Minkowski space, ovvero $L_0 = 1$ ed $L_1 = 0$. Nella regione $[-T, T]$ si ha:

$$L'' + (\beta'(u))^2 L = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad L'(u) - L_1 + \int_{-T}^{u} \mathrm{d}s\,(\beta'(s))^2 L(s) = 0$$

e integrando una seconda volta (come con serie di Dyson):

$$L(u) = L_0 + L_1 u - \int_{-T}^{u} \mathrm{d}s \int_{-T}^{s} \mathrm{d}\tilde{s}\,(\beta'(\tilde{s}))^2 L(\tilde{s})$$

Al leading order $L(\tilde{s}) = 1$ (valore asintotico nel passato), dunque:

$$L(u) \simeq L_0 + L_1 u - \int_{-T}^{u} \mathrm{d}s \int_{-T}^{s} \mathrm{d}\tilde{s}\,(\beta'(\tilde{s}))^2$$

Imponendo la continuità $L(-T) = 1$ si trova $L_0 = 1$ ed $L_1 = 0$, ovvero:

$$L(u) \simeq 1 - \int_{-T}^{u} \mathrm{d}s \int_{-T}^{s} \mathrm{d}\tilde{s}\,(\beta'(\tilde{s}))^2 \tag{5.1.10}$$

Per $u > T$ si ha di nuovo $L(u) = \tilde{L}_0 + \tilde{L}_1 u$, dunque imponendo la continuità a $u = T$ si trova (esercizio):

$$L(u) = 1 - u \int_{-T}^{T} \mathrm{d}s\,(\beta'(s))^2$$

Si vede dunque che, col passaggio, la GW cambia il background, e anche a seguito del passaggio il background non è più Minkowski (**memory effect**): ci si aspetta che, a seguito del passaggio, le masse test risultino spostate (ma effetto è estremamente difficile da osservare, poichè la frequenza $\nu \sim |\beta''|$ tende a 0). Si potrebbero anche avere singolarità $L = 0$, ma queste sono solo coordinate singularities: le true singularities ci possono essere solo per $\beta \neq 0$. Per $\beta \neq 0$ si trova $R_{uu} = L''/L$, quindi la scala di curvatura del background è $\mathrm{L_B} \sim \sqrt{|L/L''|}$, mentre $\lambda/2\pi \sim 1/|\beta''|$, quindi si trova $\lambda/2\pi \ll \mathrm{L_B}$, ovvero ci troviamo nel regime lineare come desiderato.